

DEFINICIÓN FORMAL DE RELACIÓN

Sea A un conjunto.

Una **relación binaria sobre A** es un subconjunto del producto cartesiano $A \times A$.

Formalmente: $R \subseteq A \times A$

Recordemos que: $A \times A = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in A\}$

Si $(a, b) \in R$, escribimos $a R b$.

Si $(a, b) \notin R$, escribimos $a \not R b$

Ejemplo: Sea $A = \mathbb{Z}$ y definimos $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a - b \text{ es par}\}$

Entonces $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

PROPIEDADES DE UNA RELACIÓN

Sea $R \subseteq A \times A$.

Todas las propiedades deben poder escribirse con cuantificadores.

Reflexiva

R es reflexiva si: $\forall a \in A : (a, a) \in R$

Es decir: $\forall a \in A : a R a$

Simétrica

R es simétrica si: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

Es decir: $\forall a, b \in A : a R b \Rightarrow b R a$

Antisimétrica

R es antisimétrica si: $\forall a, b \in A : [(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R] \Rightarrow a = b$

Es decir: $a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$

Asimétrica

R es asimétrica si: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$

Es decir: $a R b \Rightarrow \sim (b R a)$

Observación importante: Toda relación asimétrica es antisimétrica, pero no recíprocamente.

Transitiva

R es transitiva si: $\forall a, b, c \in A : [(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \Rightarrow (a, c) \in R$

Es decir: $a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

ORDEN PARCIAL

Una relación $R \subseteq A \times A$ es un **orden parcial** si es:

- Reflexiva
- Antisimétrica
- Transitiva

Formalmente: R es orden parcial $\Leftrightarrow$

1. $\forall a \in A : a R a$
2. $\forall a, b \in A : a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$
3. $\forall a, b, c \in A : a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

Ejemplos:

En $\mathbb{Z}$, la relación " $\leq$ " es un orden parcial porque:

- $a \leq a$ (reflexiva)
- $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$ (antisimétrica)
- $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$ (transitiva)

Sea $A = P(X)$ (conjunto partes).

Definimos $R = \{(A, B) : A \subseteq B\}$

Entonces $\subseteq$ es un orden parcial.

Se demuestra usando la definición: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$

Demostración formal de que $(P(X), \subseteq)$ es orden parcial.

Sea $A, B, C \subseteq X$.

1. Reflexividad:

Queremos probar $A \subseteq A$.

Por definición de inclusión: $A \subseteq A \Leftrightarrow \forall x : (x \in A \Rightarrow x \in A)$.

Sea $x \in A$. Entonces $x \in A$ (verdad trivial).

Luego $A \subseteq A$.

2. Antisimetría:

Supongamos $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.

Entonces:

$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$

$\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A$.

Luego: $\forall x : x \in A \Leftrightarrow x \in B$.

Por definición de igualdad de conjuntos: $A = B$.

3. Transitividad:

Supongamos $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$.

Sea $x \in A$.

Como $A \subseteq B$, entonces $x \in B$.

Como $B \subseteq C$, entonces $x \in C$.

Luego $A \subseteq C$.

Relación estricta asociada

Sea (A, R) un orden parcial.

Definimos la relación estricta R^* por: $a R^* b \Leftrightarrow a R b \wedge a \neq b$.

Propiedades:

1. R^* es asimétrica.

Demostración:

Supongamos $a R^* b$.

Entonces $a R b$ y $a \neq b$.

Si además $b R^* a$, entonces $b R a$ y $b \neq a$.

De la antisimetría en R : $a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$.

Contradicción con $a \neq b$.

Luego R^* es asimétrica.

2. R^* es transitiva.

Sea $a R^* b$ y $b R^* c$.

Entonces: $a R b \wedge b R c$.

Por transitividad de R : $a R c$.

Además, si $a = c$, entonces de $a R b$ y $b R a$ se obtendría $a = b$ por antisimetría, contradicción con $a \neq b$.

Luego $a \neq c$.

Por tanto $a R^* c$.

RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

Una relación $R \subseteq A \times A$ es una **relación de equivalencia** si es:

- Reflexiva
- Simétrica
- Transitiva

Formalmente:

1. $\forall a \in A : a R a$

2. $\forall a, b \in A : a R b \Rightarrow b R a$

3. $\forall a, b, c \in A : a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

Ejemplo:

En $\mathbb{Z}$ definimos: $a R b \Leftrightarrow a - b$ es múltiplo de n

Es decir: $a \equiv b \pmod{n}$

Esto es relación de equivalencia.

Demostración de que $\equiv \pmod{n}$ es relación de equivalencia.

Definimos: $a R b \Leftrightarrow n \mid (a - b)$.

1. Reflexiva:

$$a - a = 0$$

$$n \mid 0$$

Luego $a R a$.

2. Simétrica:

Si $n \mid (a - b)$, entonces $a - b = nk$.

Multiplicando por -1 : $b - a = -nk$

Luego $n \mid (b - a)$.

Por tanto $b R a$.

3. Transitiva:

Si $n \mid (a - b) \wedge n \mid (b - c)$, entonces:

$$a - b = nk, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$b - c = nm, \forall m \in \mathbb{Z}$$

Sumando: $a - c = n(k + m), \forall k, m \in \mathbb{Z}$

Luego $n \mid (a - c)$.

Por tanto: $a R c$.

Teorema

Si R es relación de equivalencia sobre A , entonces el conjunto de clases: $A/R = \{[a] : a \in A\}$ es una partición de A .

Demostración:

1. Cada $a \in A$ pertenece a su clase $[a]$, pues R es reflexiva.

2. Si $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, entonces $[a] = [b]$.

Sea $x \in [a] \cap [b]$.

Entonces $x R a \wedge x R b$.

Por simetría: $a R x$.

Por transitividad: $a R b$.

Luego se demuestra que: $[a] = [b]$.

Sea $y \in [a]$. Entonces $y R a$.

Como $a R b$, por transitividad $y R b$.

Luego $y \in [b]$.

Así $[a] \subseteq [b]$.

Análogamente se prueba $[b] \subseteq [a]$.

Luego $[a] = [b]$.

3. La unión de todas las clases es A , porque todo elemento pertenece a su clase.

CLASE DE EQUIVALENCIA

Sea R una relación de equivalencia sobre A .

La **clase de equivalencia de a** se define como: $[a] = \{x \in A : x R a\}$

Es decir: $[x] = \{\text{elementos relacionados con } x\}$

Propiedad fundamental:

Las clases de equivalencia:

- Son disjuntas o iguales.
- Su unión es todo el conjunto A .
- Forman una partición de A .

EJERCICIOS

A) Determinar si una relación es orden parcial

Ejemplo:

Sea R en $\mathbb{Z}$ definida por: $a R b \Rightarrow a$ divide a b

1. Reflexiva:

a divide a $a \rightarrow$ verdadero

2. Antisimétrica:

Si a divide a b y b divide a a , entonces $a = b$ o $a = -b$

En $\mathbb{Z}$ no es antisimétrica.

En $\mathbb{N}$ si lo es.

3. Transitiva:

Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c \rightarrow$ verdadero.

Conclusión: En $\mathbb{N}$ es orden parcial. En $\mathbb{Z}$ no.

B) Construir relación antisimétrica pero no asimétrica

Queremos:

- Antisimétrica
- No asimétrica

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

Definimos: $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$

Verificación:

Antisimétrica:

No ocurre que $(1,2)$ y $(2,1)$ estén ambos.

Luego se cumple.

No asimétrica:

Porque $(1,1) \in R$.

Pero si fuera asimétrica debería cumplirse: $a R a \Rightarrow$ imposible

Una relación asimétrica nunca puede tener (a,a) .

Luego esta relación es antisimétrica pero no asimétrica.

C) Construir relación con dos clases de equivalencia

Sea $A = \mathbb{Z}$.

Definimos: $a R b \Leftrightarrow a - b$ es par.

Entonces hay exactamente dos clases:

$[0] = \{\text{números pares}\}$

$[1] = \{\text{números impares}\}$

Es decir: $\mathbb{Z} = [0] \cup [1]$

Dos clases disjuntas.

D) Expresar propiedades en símbolos

Reflexiva: $\forall a \in A : (a, a) \in R$

Simétrica: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

Antisimétrica: $\forall a, b \in A : [(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R] \Rightarrow a = b$

Asimétrica: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$

Transitiva: $\forall a, b, c \in A : [(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \Rightarrow (a, c) \in R$

Orden parcial: R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Relación de equivalencia: R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Clase: $[a] = \{x \in A : (x, a) \in R\}$

DIFERENCIAS CONCEPTUALES

Antisimétrica vs Asimétrica

Antisimétrica permite (a, a) .

Asimétrica lo prohíbe.

Equivalencia vs Orden Parcial

Equivalencia $\rightarrow$ simétrica

Orden parcial $\rightarrow$ antisimétrica

Son estructuras distintas.

CRITERIO PRÁCTICO PARA CONJUNTOS FINITOS

Reflexiva $\Leftrightarrow$ todos los pares (a, a) están.

Simétrica $\Leftrightarrow$ si (a, b) está, entonces (b, a) también.

Antisimétrica $\Leftrightarrow$ no existen (a, b) y (b, a) con $a \neq b$.

Asimétrica $\Leftrightarrow$ no existen pares diagonales ni pares cruzados.

Transitiva $\Leftrightarrow$ si (a, b) y (b, c) están, debe estar (a, c) .